

Simulazione esperimento: sintesi di dati

- Sia dato un punto materiale il cui moto è governato dalla legge

$$x(t) = x_0 + vt + at^2$$

di parametri x_0 , v e a noti.

- Durante un'esperienza, la posizione del punto materiale viene registrata da un gruppo di studenti ad istanti di tempo $t_0 = 0, t_1, \dots, t_N$, con $t_i < t_j$ per $i < j$.
- Le posizioni registrate sono pertanto

$$y_i = x(t_i) + \varepsilon_i$$

- Noto il modello della discrepanza (distribuzione) potremmo, per esempio, generare delle misure a partire dalla relazione:

$$Y_i = x(t_i) + E_i \qquad E_i \sim E \sim f_{\Theta}, \qquad E_i \perp E_j$$

Prima esperienza

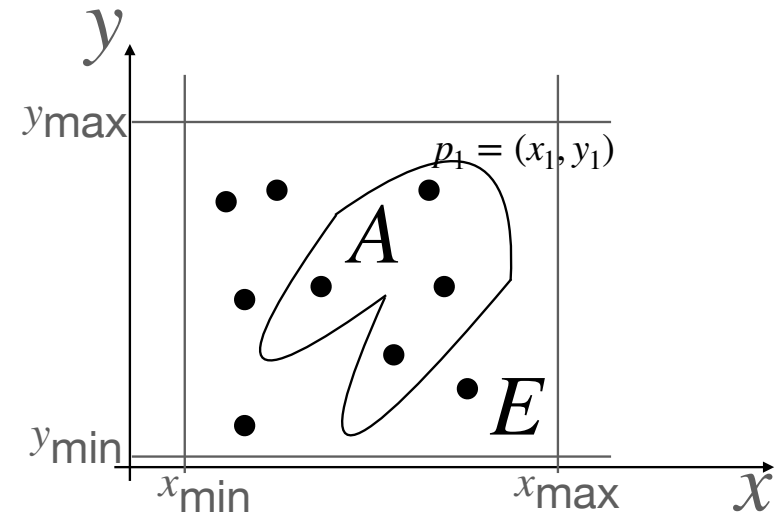
- **Obiettivo: misurare area A**
- Idea: individuata un'area $E \supseteq A$...
- ..."lanciati" N punti "a caso" in E

$$\frac{A}{E} \propto \frac{D}{N}$$

$$\xrightarrow{N \rightarrow \infty}$$

$$\frac{D}{N} = \frac{A}{E}$$

D : numero di punti in A



- Determinare se punto è in A : facile.
- Possibilità di estrarre punti a caso in E
- Saper contare....

Prima esperienza: misura di π

Altrimenti detto

- A : quarto di circonferenza di raggio r

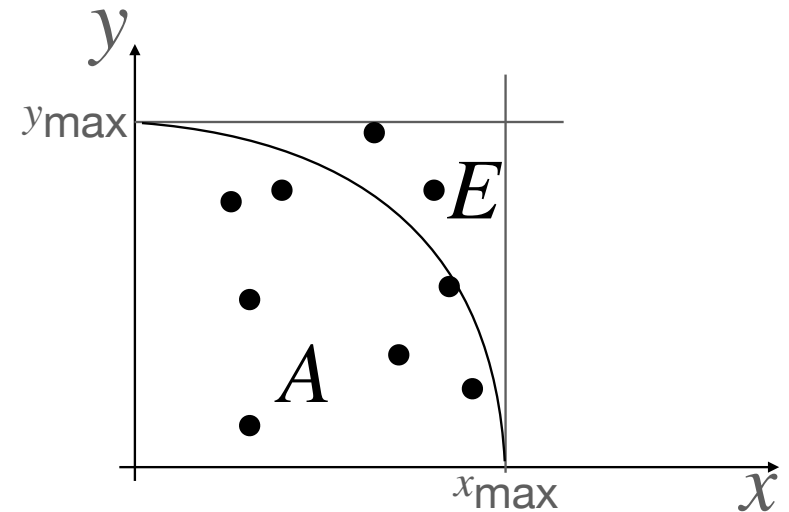
$$E = [0, r] \times [0, r]$$

$$A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2\}$$

$$\text{Area } A = \frac{\pi r^2}{4}$$

$$\frac{A}{E} = \frac{\pi}{4} \propto \frac{D}{N} \implies \pi \propto 4 \frac{D}{N} \implies \pi = 4 \frac{D}{N}$$

$$N \rightarrow \infty$$



$$D = \sum_{j=1}^N X_j$$

$X_i = 1$ se $(x_i, y_i) \in A$, 0 altrimenti

$$P(X_i = 1) = \frac{A}{E}$$

Prima esperienza: misura di π

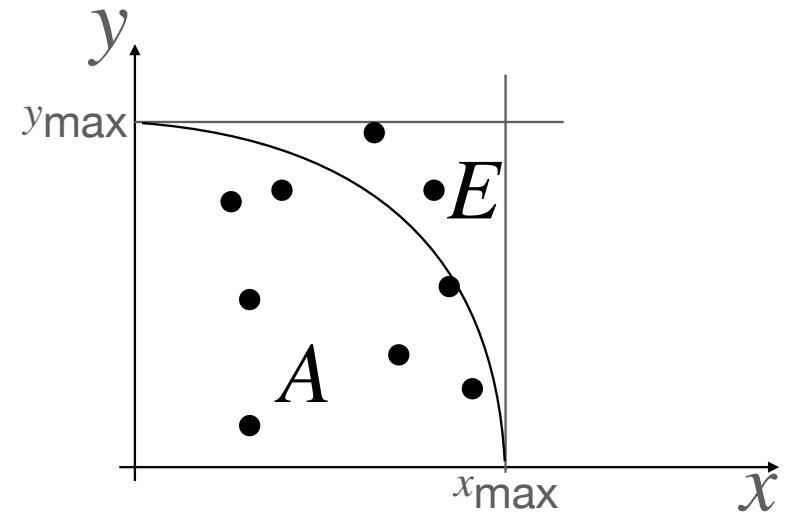
Rilevazione singola:

- Fissiamo N .
- Spariamo N punti in E (vedremo come).
- Ciascun punto determina una realizzazione $X_i = x_i$.

- Determino quindi $d_i = \sum_{j=1}^N x_j$.

- Determino quindi una realizzazione di R_i , ovvero

$$r_i = 4 \frac{d_i}{N}$$



$$D = \sum_{j=1}^N X_i$$

Prima esperienza: misura di π

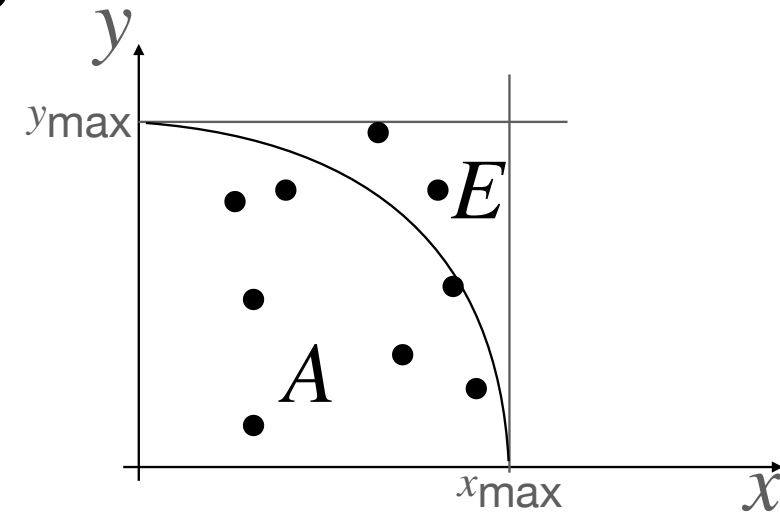
Misura:

Per ottenere una misura di π dobbiamo fare diverse rilevazioni, ovvero.

- Fissiamo il numero di rilevazioni M .
- Determinare realizzazioni r_i delle variabili casuali $(R_1, R_2, \dots, R_M)$

- Ottenere una realizzazione dello stimatore $\widetilde{\Pi}_M = f(R_1, R_2, \dots, R_M) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M R_j$, ovvero

$$\widetilde{\pi}_M = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M r_j$$



Seconda esperienza: integrale di funzione

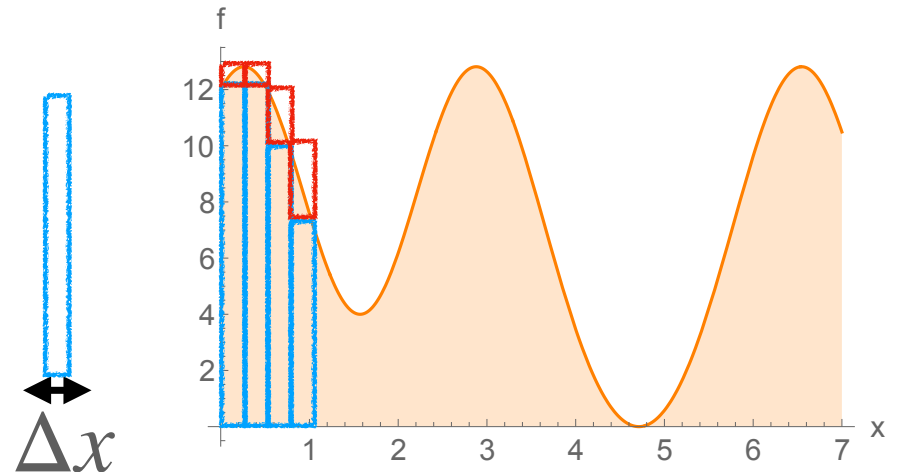
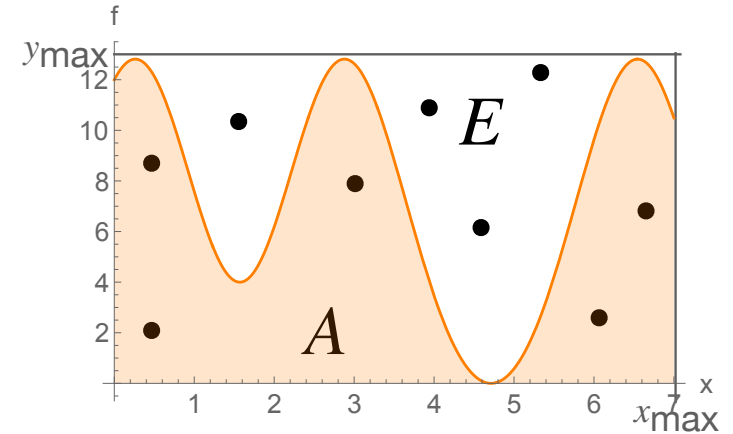
- Obiettivo: misurare integrale

$$\int_a^b f(x) dx$$

- Invece di lanciare N punti a caso nel piano...

- ...prendiamo Riemann sul serio

- ... e lanciamo N punti a caso solo sulle ascisse!

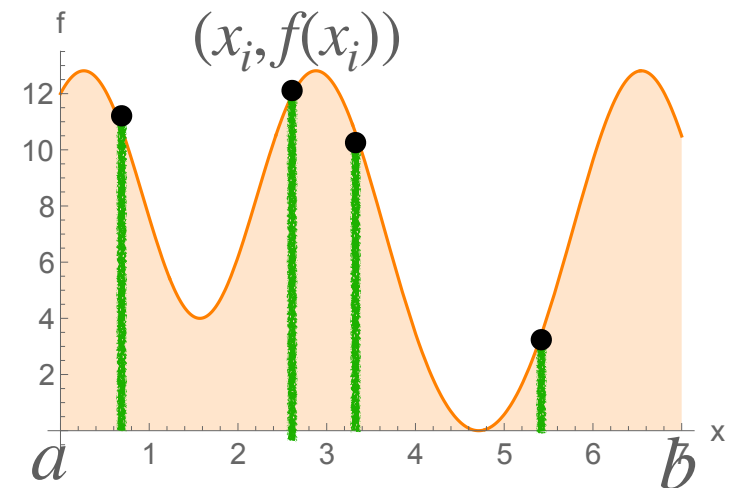


Integrazione Monte Carlo

- Lanciamo N punti a caso solo sulle ascisse.
- A ciascun punto x_i estratto attribuiamo un peso $\frac{b-a}{N} f(x_i)$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i)$$

$$\frac{(b-a)}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i) \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \int_a^b f(x) dx$$



- Tecniche Monte Carlo introdotte da Ulam (1940) (Los Alamos).
- Svariati usi.
- Integrazione Monte Carlo strumento fondamentale per integrazione funzioni multidimensionali....
- Lo rincontrerete....